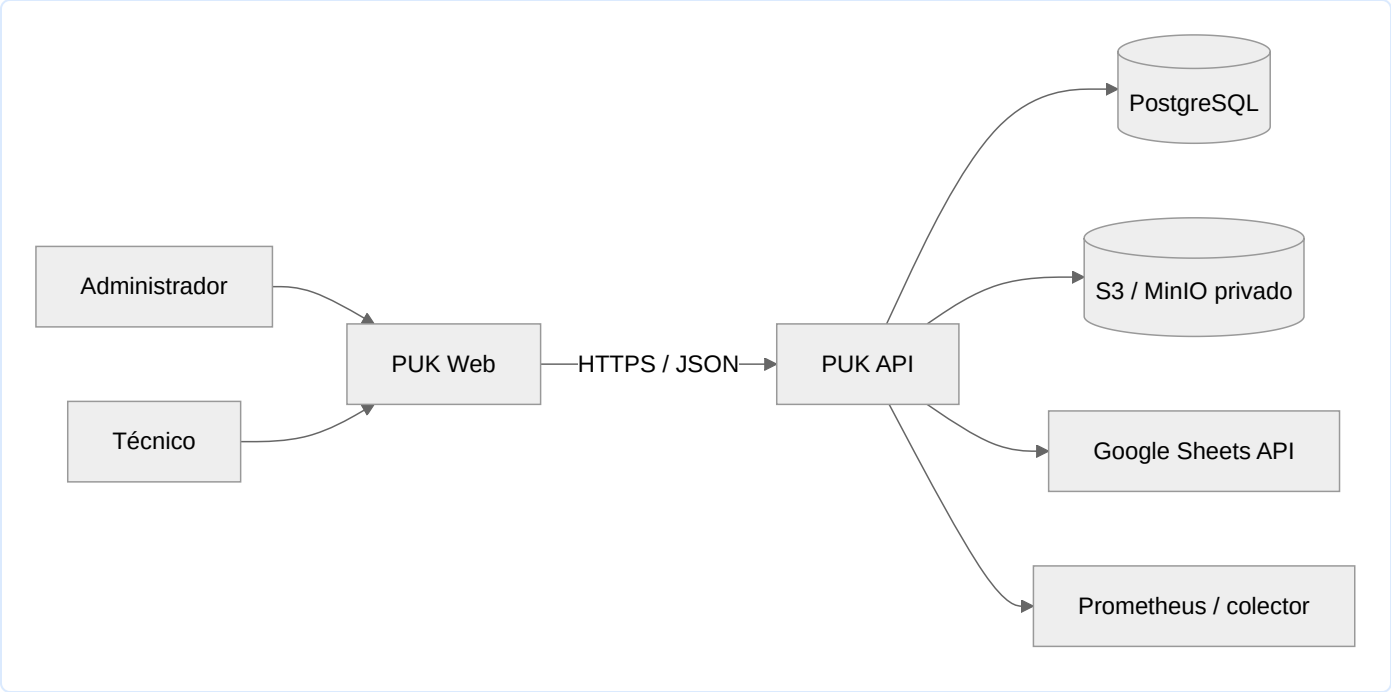
Arquitectura

Resumen

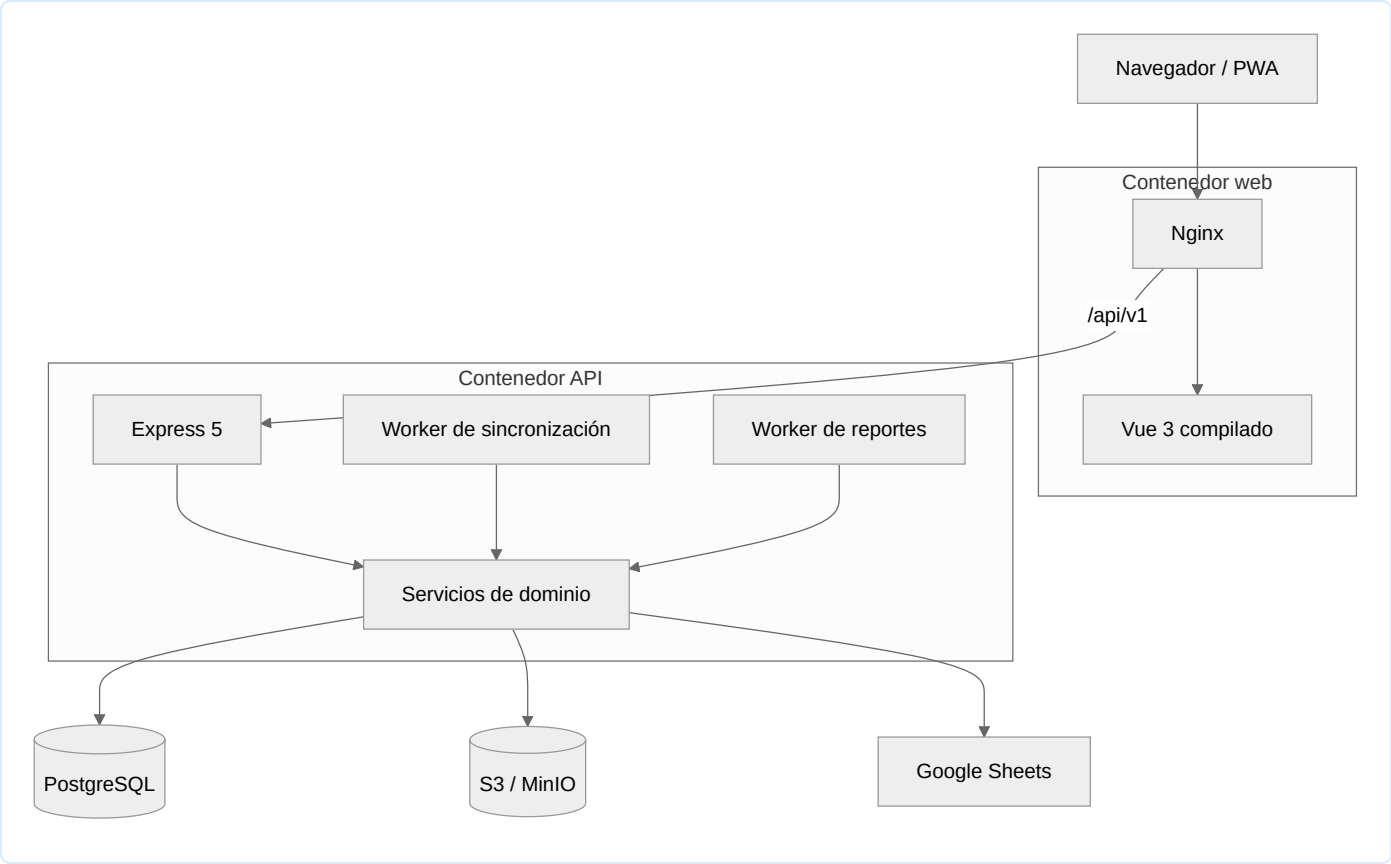
PUK es un monorepo TypeScript con un frontend Vue y una API Express desplegables por separado. La API implementa un monolito modular: autenticación, órdenes, ejecución técnica, catálogos, sincronización, archivos y reportes comparten proceso y base de datos, pero están separados por módulos de dominio.

PostgreSQL conserva el estado transaccional. Google Sheets sigue siendo la fuente externa de clientes y equipos. Las fotografías, firmas y PDFs viven en almacenamiento compatible con S3; PostgreSQL guarda únicamente metadatos y claves de objeto.

Diagrama de contexto

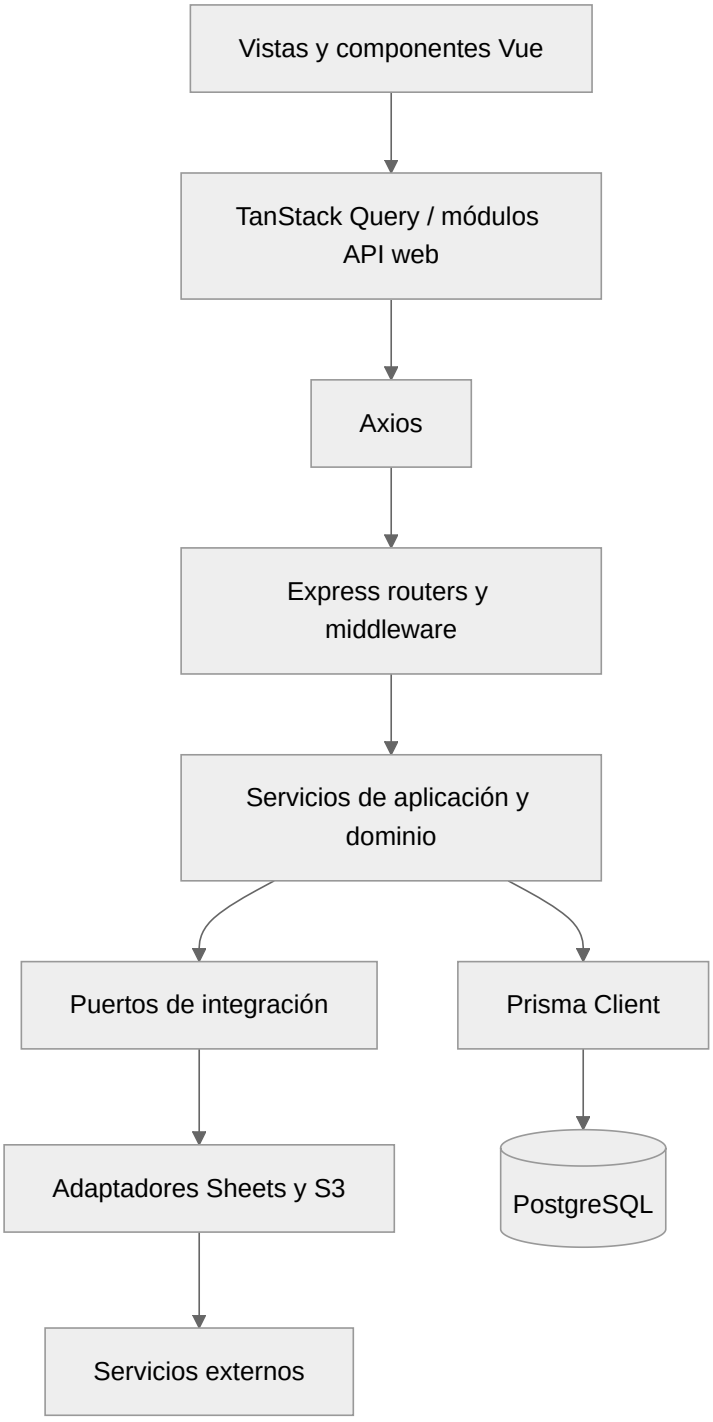


Contenedores desplegables



En Docker Compose, Nginx sirve el SPA y envía `/api` al contenedor de API. PostgreSQL y MinIO usan volúmenes persistentes. `minio-init` crea el bucket y bloquea el acceso anónimo.

Capas lógicas



Responsabilidades

- El frontend coordina navegación, formularios, cámara, firma, estados de carga y consumo HTTP.
- Los routers autentican, autorizan, validan y traducen HTTP; no deben contener reglas de negocio.

- Los servicios validan estados, propiedad, concurrencia y efectos del dominio.
- Prisma implementa persistencia y transacciones.
- Los puertos `SheetsPort` y `ObjectStoragePort` aíslan SDKs y permiten adaptadores simulados.
- `packages/contracts` comparte esquemas Valibot y tipos de entrada entre API y web.

Estructura del monorepo

```
apps/
├── api/                API, workers, integraciones y OpenAPI
└── web/                SPA/PWA Vue
packages/
├── contracts/          DTOs y validaciones compartidas
├── eslint-config/      reglas de lint
└── typescript-config/  configuraciones TS compartidas
prisma/                 esquema, migraciones y seed
infra/docker/           imágenes de API/web y Nginx
docs/                   requisitos, decisiones y documentación técnica
```

Decisiones arquitectónicas vigentes

- Monolito modular antes que microservicios.
- Catálogos externos con snapshots locales dentro de la orden.
- Escrituras a Sheets mediante outbox persistente y reintentos.
- Carga directa de evidencias a S3 usando URLs prefirmadas.
- Reportes PDF generados en segundo plano y versionados.
- JWT de acceso en memoria del navegador; refresh token en cookie HTTP-only.
- TanStack Query para estado remoto; Pinia se limita a sesión y estado global de UI.
- Mocks de Sheets, almacenamiento y claves JWT únicamente en desarrollo con valores `development-only`.